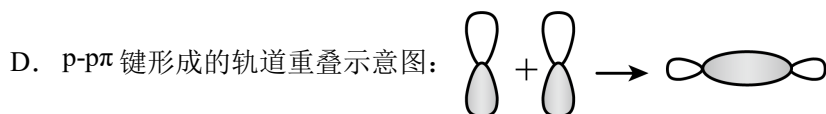
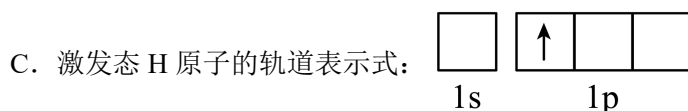
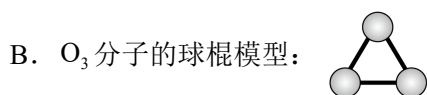
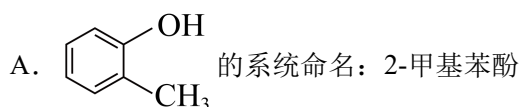


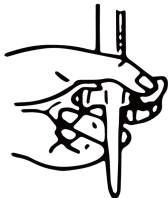
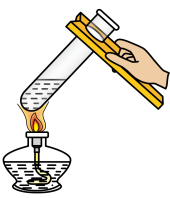
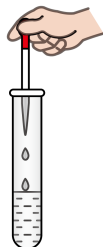
2024 年高考山东卷化学试题

一、单选题

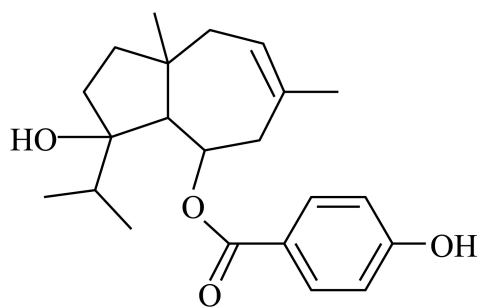
- 中国书画是世界艺术瑰宝，古人所用文房四宝制作过程中发生氧化还原反应的是
 - 竹管、动物尾毫→湖笔
 - 松木→油烟→徽墨
 - 楮树皮→纸浆纤维→宣纸
 - 端石→端砚
- 化学品在食品工业中也有重要应用，下列说法错误的是
 - 活性炭可用作食品脱色剂
 - 铁粉可用作食品脱氧剂
 - 谷氨酸钠可用作食品增味剂
 - 五氧化二磷可用作食品干燥剂
- 下列化学用语或图示正确的是



- 下列物质均为共价晶体且成键结构相似，其中熔点最低的是
 - 金刚石(C)
 - 单晶硅(Si)
 - 金刚砂(SiC)
 - 氮化硼(BN，立方相)
- 物质性质决定用途，下列两者对应关系错误的是
 - 石灰乳除去废气中二氧化硫，体现了 $Ca(OH)_2$ 的碱性
 - 氯化铁溶液腐蚀铜电路板，体现了 Fe^{3+} 的氧化性
 - 制作豆腐时添加石膏，体现了 $CaSO_4$ 的难溶性
 - 用氨水配制银氨溶液，体现了 NH_3 的配位性
- 下列图示实验中，操作规范的是

			
A. 调控滴定速度	B. 用 pH 试纸测定溶液 pH	C. 加热试管中的液体	D. 向试管中滴加溶液
A. A	B. B	C. C	D. D

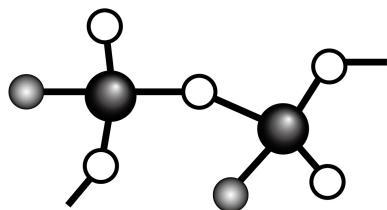
- 我国科学家在青蒿素研究方面为人类健康作出了巨大贡献。在青蒿素研究实验中，下列叙述错误的是
 - 通过萃取法可获得含青蒿素的提取液
 - 通过 X 射线衍射可测定青蒿素晶体结构
 - 通过核磁共振谱可推测青蒿素相对分子质量
 - 通过红外光谱可推测青蒿素分子中的官能团
- 植物提取物阿魏萜宁具有抗菌活性，其结构简式如图所示。下列关于阿魏萜宁的说法错误的是



阿魏萜宁

- A. 可与 Na_2CO_3 溶液反应 B. 消去反应产物最多有 2 种
C. 酸性条件下的水解产物均可生成高聚物 D. 与 Br_2 反应时可发生取代和加成两种反应

9. 由 O、F、I 组成化学式为 IO_2F 的化合物，能体现其成键结构的片段如图所示。下列说法正确的是

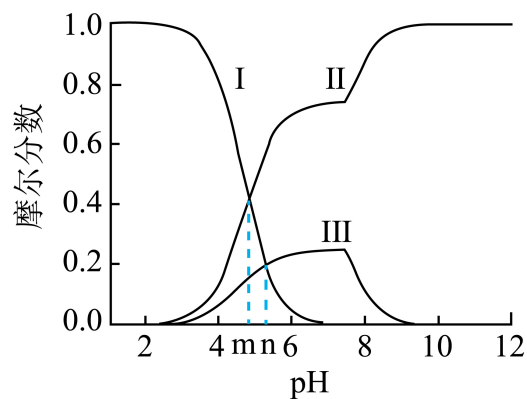


- A. 图中 O 代表 F 原子 B. 该化合物中存在过氧键
C. 该化合物中 I 原子存在孤对电子 D. 该化合物中所有碘氧键键长相等

10. 常温下 $\text{Ag}(\text{I})\text{-CH}_3\text{COOH}$ 水溶液体系中存在反应： $\text{Ag}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOAg}(\text{aq})$ ，平衡常数为 K 。已初始

浓度 $c_0(\text{Ag}^+) = c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.08 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，所有含碳物种的摩尔分数与 pH 变化关系如图所示(忽略溶液体积变化)。

下列说法正确的是



- A. 线 II 表示 CH_3OOH 的变化情况
B. CH_3OOH 的电离平衡常数 $K_a = 10^{-n}$
C. $\text{pH}=n$ 时， $c(\text{Ag}^+) = \frac{10^{m-n}}{K} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
D. $\text{pH}=10$ 时， $c(\text{Ag}^+) + c(\text{CH}_3\text{COOAg}) = 0.08 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

11. 中国美食享誉世界，东坡诗句“芽姜紫醋炙银鱼”描述了古人烹饪时对食醋的妙用。食醋风味形成的关键是发酵，包括淀粉水解、发酵制醇和发酵制酸等三个阶段。下列说法错误的是

- A. 淀粉水解阶段有葡萄糖产生 B. 发酵制醇阶段有 CO_2 产生
C. 发酵制酸阶段有酯类物质产生 D. 上述三个阶段均应在无氧条件下进行

二、多选题

12. 由下列事实或现象能得出相应结论的是

	事实或现象	结论
A	向酸性 KMnO_4 溶液中加入草酸，紫色褪去	草酸具有还原性
B	铅蓄电池使用过程中两电极的质量均增加	电池发生了放电反应
C	向等物质的量浓度的 NaCl ， Na_2CrO_4 混合溶液中滴加 AgNO_3 溶液，先生成 AgCl 白色沉淀	$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) < K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$
D	$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 为基元反应，将盛有 NO_2 的密闭烧瓶浸入冷水，红棕色变浅	正反应活化能大于逆反应活化能

A. A

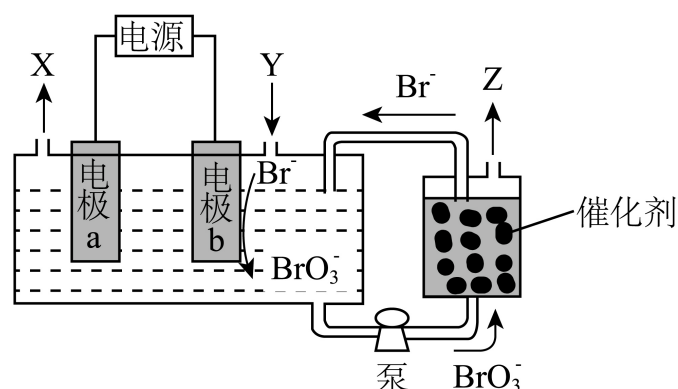
B. B

C. C

D. D

三、单选题

13. 以不同材料修饰的 Pt 为电极，一定浓度的 NaBr 溶液为电解液，采用电解和催化相结合的循环方式，可实现高效制 H_2 和 O_2 ，装置如图所示。下列说法错误的是



A. 电极 a 连接电源负极

B. 加入 Y 的目的是补充 NaBr

C. 电解总反应式为 $\text{Br}^- + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} \text{BrO}_3^- + 3\text{H}_2 \uparrow$

D. 催化阶段反应产物物质的量之比 $n(\text{Z}):n(\text{Br}^-) = 3:2$

四、多选题

14. 钧瓷是宋代五大名瓷之一，其中红色钧瓷的发色剂为 Cu_2O 。为探究 Cu_2O 的性质，取等量少许 Cu_2O 分别加入甲、乙两支试管，进行如下实验。下列说法正确的是

	实验操作及现象
试管甲	滴加过量 $0.3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HNO}_3$ 溶液并充分振荡，砖红色沉淀转化为另一颜色沉淀，溶液显浅蓝色；倾掉溶液，滴加浓硝酸，沉淀逐渐消失

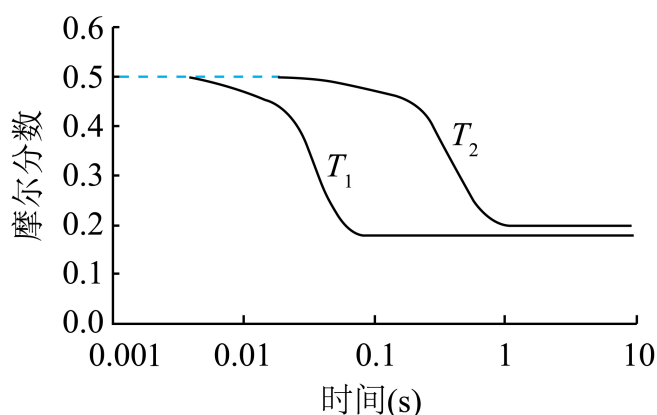
试管乙	滴加过量 $6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水并充分振荡，沉淀逐渐溶解，溶液颜色为无色；静置一段时间后，溶液颜色变为深蓝色
-----	---

- A. 试管甲中新生成的沉淀为金属 Cu
 B. 试管甲中沉淀的变化均体现了 HNO_3 的氧化性
 C. 试管乙实验可证明 Cu(I) 与 NH_3 形成无色配合物
 D. 上述两个实验表明 Cu_2O 为两性氧化物

15. 逆水气变换反应： $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H > 0$ 。一定压力下，按 CO_2 ， H_2 物质的量之比

$n(\text{CO}_2):n(\text{H}_2)=1:1$ 投料， T_1 ， T_2 温度时反应物摩尔分数随时间变化关系如图所示。已知该反应的速率方程为

$v = kc^{0.5}(\text{H}_2)c(\text{CO}_2)$ ， T_1 ， T_2 温度时反应速率常数 k 分别为 k_1, k_2 。下列说法错误的是



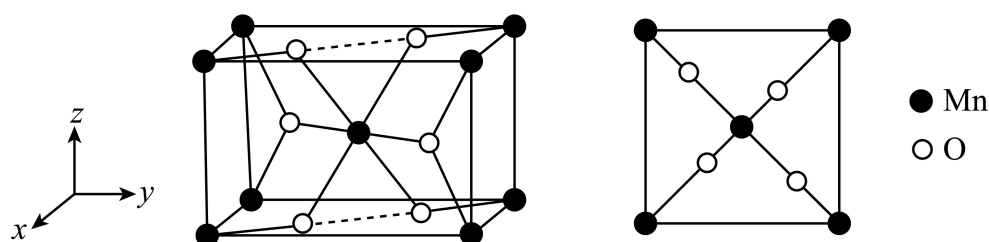
- A. $k_1 > k_2$
 B. T_1, T_2 温度下达平衡时反应速率的比值： $\frac{v(T_1)}{v(T_2)} < \frac{k_1}{k_2}$
 C. 温度不变，仅改变体系初始压力，反应物摩尔分数随时间的变化曲线不变
 D. T_2 温度下，改变初始投料比例，可使平衡时各组分摩尔分数与 T_1 温度时相同

五、解答题

16. 锰氧化物具有较大应用价值，回答下列问题：

(1) Mn 在元素周期表中位于第_____周期_____族；同周期中，基态原子未成对电子数比 Mn 多的元素是_____ (填元素符号)。

(2) Mn 如某种氧化物 MnO_x 的四方晶胞及其在 xy 平面的投影如图所示，该氧化物化学式为_____。



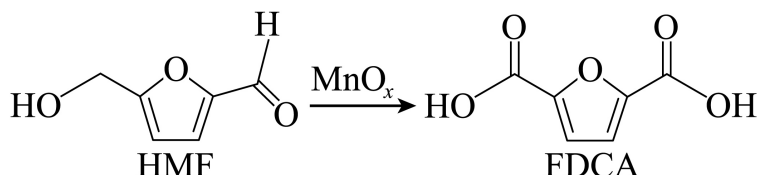
当 MnO_x 晶体有 O 原子脱出时，出现 O 空位，Mn 的化合价_____ (填“升高”“降低”或“不变”)，O 空位的产生使晶体具有半导体性质。下列氧化物晶体难以通过该方式获有半导体性质的是_____ (填标号)。

A. CaO B. V_2O_5 C. Fe_2O_3 D. CuO

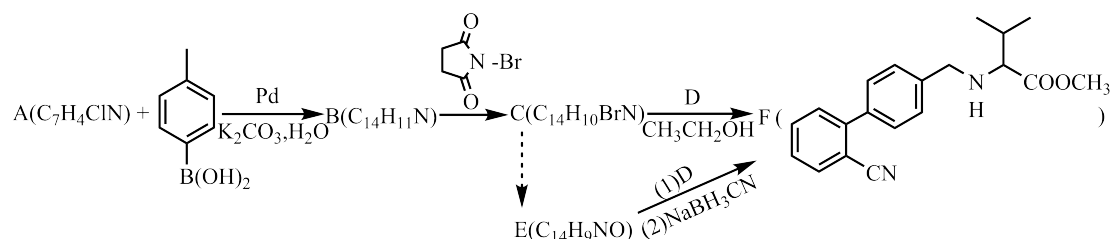
(3) $[BMIM]^+BF_4^-$ (见图) 是 MnO_x 晶型转变的诱导剂。 BF_4^- 的空间构型为_____； $[BMIM]^+$ 中咪唑环存在 π_5^6 大 π 键，则 N 原子采取的轨道杂化方式为_____。



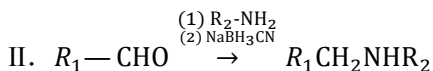
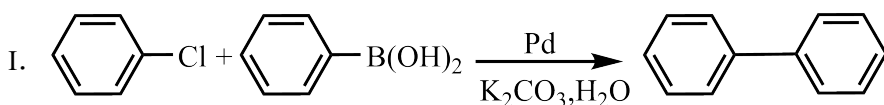
(4) MnO_x 可作 HMF 转化为 FDCA 的催化剂 (见下图)。 FDCA 的熔点远大于 HMF，除相对分子质量存在差异外，另一重要原因是_____。



17. 心血管药物缬沙坦中间体(F)的两条合成路线如下:



已知:



回答下列问题:

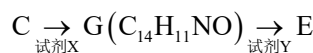
(1) A 结构简式为_____； B $\rightarrow$ C 反应类型为_____。

(2) C + D $\rightarrow$ F 化学方程式为_____。

(3) E 中含氧官能团名称为_____； F 中手性碳原子有_____个。

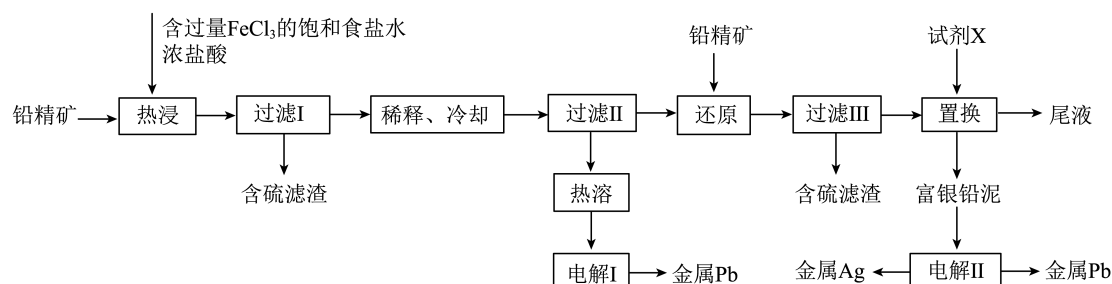
(4) D 的一种同分异构体含硝基和 3 种不同化学环境的氢原子 (个数此为 6:6:1)，其结构简式为_____。

(5) C $\rightarrow$ E 的合成路线设计如下:



试剂 X 为_____ (填化学式); 试剂 Y 不能选用 $KMnO_4$ ，原因是_____。

18. 以铅精矿 (含 PbS ， Ag_2S 等) 为主要原料提取金属 Pb 和 Ag 的工艺流程如下:



回答下列问题:

(1)“热浸”时，难溶的 PbS 和 Ag_2S 转化为 $[\text{PbCl}_4]^{2-}$ 和 $[\text{AgCl}_2]^-$ 及单质硫。溶解等物质的量的 PbS 和 Ag_2S 时，消耗 Fe^{3+} 物质的量之比为_____；溶液中盐酸浓度不宜过大，除防止“热浸”时 HCl 挥发外，另一目的是防止产生_____(填化学式)。

(2)将“过滤II”得到的 PbCl_2 沉淀反复用饱和食盐水热溶，电解所得溶液可制备金属 Pb “电解 I”阳极产物用尾液吸收后在工艺中循环使用，利用该吸收液的操作单元为_____。

(3)“还原”中加入铅精矿的目的是_____。

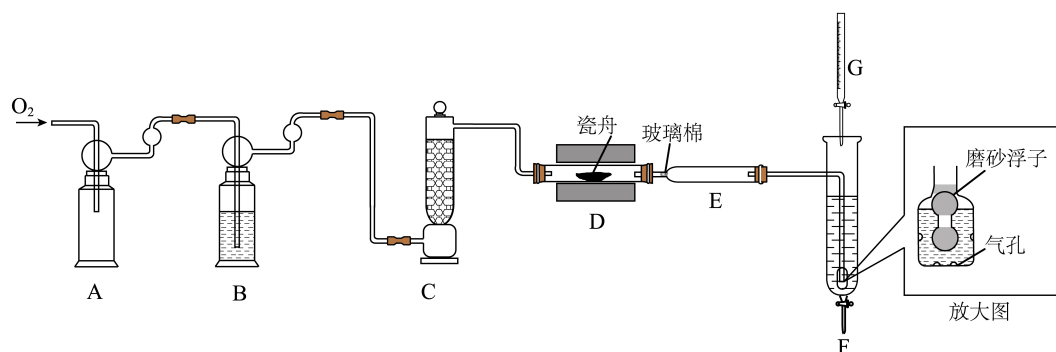
(4)“置换”中可选用的试剂 X 为_____(填标号)。

A. Al B. Zn C. Pb D. Ag

“置换”反应的离子方程式为_____。

(5)“电解 II”中将富银铅泥制成电极板，用作_____(填“阴极”或“阳极”)。

19. 利用“燃烧—碘酸钾滴定法”测定钢铁中硫含量的实验装置如下图所示(夹持装置略)。



实验过程如下：

①加样：将 $a \text{ mg}$ 样品加入管式炉内瓷舟中(瓷舟两端带有气孔且有盖)，聚四氟乙烯活塞滴定管 G 内预装 $c(\text{KIO}_3):c(\text{KI})$ 略小于 1:5 的 KIO_3 碱性标准溶液，吸收管 F 内盛有盐酸酸化的淀粉水溶液。向 F 内滴入适量 KIO_3 碱性标准溶液，发生反应： $\text{KIO}_3 + 5\text{KI} + 6\text{HCl} = 3\text{I}_2 + 6\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ ，使溶液显浅蓝色。

②燃烧：按一定流速通入 O_2 ，一段时间后，加热并使样品燃烧。

③滴定：当 F 内溶液浅蓝色消退时(发生反应： $\text{SO}_2 + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$)，立即用 KIO_3 碱性标准溶液滴定至浅蓝色复现。随 SO_2 不断进入 F ，滴定过程中溶液颜色“消退-变蓝”不断变换，直至终点。

回答下列问题：

(1)取 $20.00 \text{ mL } 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KIO}_3$ 的碱性溶液和一定量的 KI 固体，配制 $1000 \text{ mL } \text{KIO}_3$ 碱性标准溶液，下列仪器必须用到的是_____(填标号)。

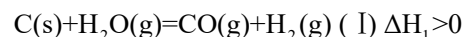
A. 玻璃棒 B. 1000 mL 锥形瓶 C. 500 mL 容量瓶 D. 胶头滴管

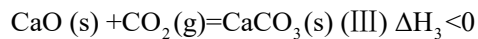
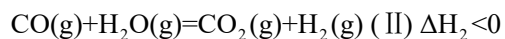
(2)装置 B 和 C 的作用是充分干燥 O_2 ， B 中的试剂为_____。装置 F 中通气管末端多孔玻璃泡内置一密度小于水的磨砂浮子(见放大图)，目的是_____。

(3)该滴定实验达终点的现象是_____；滴定消耗 KIO_3 碱性标准溶液 $V \text{ mL}$ ，样品中硫的质量分数是_____(用代数式表示)。

(4)若装置 D 中瓷舟未加盖，会因燃烧时产生粉尘而促进 SO_3 的生成，粉尘在该过程中的作用是_____；若装置 E 冷却气体不充分，可能导致测定结果偏大，原因是_____；若滴定过程中，有少量 IO_3^- 不经 I_2 直接将 SO_2 氧化成 H_2SO_4 ，测定结果会_____(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

20. 水煤气是 H_2 的主要来源，研究 CaO 对 $\text{C}-\text{H}_2\text{O}$ 体系制 H_2 的影响，涉及主要反应如下：



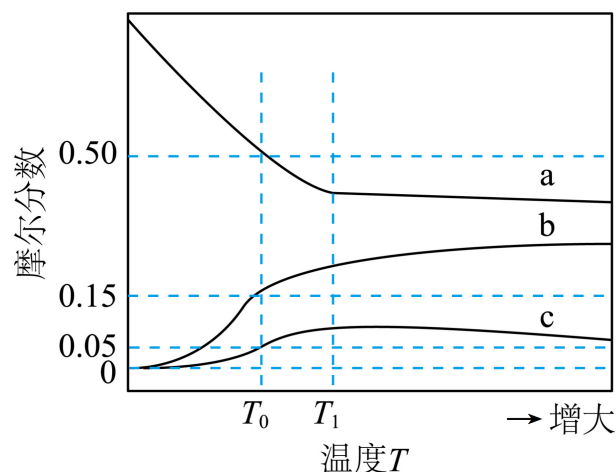


回答列问题：

(1) $\text{C(s)} + \text{CaO(s)} + 2\text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{(g)}$ 的焓变 $\Delta H =$ _____ (用代数式表示)。

(2) 压力 p 下， $\text{C-H}_2\text{O-CaO}$ 体系达平衡后，图示温度范围内 C(s) 已完全反应， $\text{CaCO}_3\text{(s)}$ 在 T_1 温度时完全分解。气相

中 CO ， CO_2 和 H_2 摩尔分数随温度的变化关系如图所示，则 a 线对应物种为 _____ (填化学式)。当温度高于 T_1 时，随温度升高 c 线对应物种摩尔分数逐渐降低的原因是 _____。



(3) 压力 p 下、温度为 T_0 时，图示三种气体的摩尔分数分别为 0.50, 0.15, 0.05，则反应 $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$

的平衡常数 $K_p =$ _____；此时气体总物质的量为 4.0mol ，则 $\text{CaCO}_3\text{(s)}$ 的物质的量为 _____ mol ；若向平衡体系中通

入少量 $\text{CO}_2\text{(g)}$ ，重新达平衡后，分压 $p(\text{CO}_2)$ 将 _____ (填“增大”“减小”或“不变”)， $p(\text{CO})$ 将 _____ (填“增大”“减小”或“不变”)。